



CMDT AI

L'intelligence des données au service de la filière cotonnière

Présentation exécutive — Direction Générale de la CMDT

POURQUOI MAINTENANT

Le pilotage de la filière se joue sur des signaux faibles

- Les données de la filière (production agricole, égrenage, finance, commercialisation, territoire) sont dispersées entre systèmes, filiales et fichiers.
- Le pilotage arrive souvent après coup : les écarts de rendement, de coût de revient ou de remboursement sont constatés en fin de campagne.
- Les signaux faibles — déficit pluviométrique localisé, pression parasitaire, dérive d'un coût d'égrenage — sont détectés trop tard pour être corrigés.
- La volatilité du cours mondial et du change expose directement les recettes d'exportation, sans outil de lecture consolidée du risque.

LE PRODUIT

Un système d'intelligence décisionnelle — pas un chatbot

- CMDT AI transforme les données de la filière en informations exploitables, prévisions et recommandations, pour la Direction Générale et les responsables habilités.
- 10 modules navigables, un moteur analytique et un copilote d'analyse. Aide à la décision : aucune décision critique automatisée.



01

MODULE

Vue générale — Tableau de bord exécutif

CONSTAT

Production coton graine, rendement, fibre, recettes, taux d'égrenage et de remboursement — en un écran, avec sparklines et deltas de campagne.

POURQUOI

La DG n'a pas de vue consolidée temps réel : chaque direction a ses propres tableaux, sans dénominateur commun.

ENJEU

Un référentiel unique de campagne, filtrable par filiale et par période, avec le classement de performance des 5 filiales.

ACTION

Ouvrir la revue de campagne sur ce tableau ; traiter les alertes prioritaires affichées en pied de page.

Production agricole

CONSTAT

Superficies, rendement, producteurs actifs, SCOOPS, intrants distribués ; rendement vs pluviométrie ; répartition territoriale.

POURQUOI

Le rendement recule dans certaines zones sans lecture claire des causes (pluie, ravageurs, fertilité, retard intrants).

ENJEU

Isoler les zones et secteurs déficitaires et relier la baisse de rendement à ses facteurs.

ACTION

Cibler le conseil agricole et la mise en place des intrants sur les secteurs identifiés.

Secteurs & Coopératives

CONSTAT

≈ 29 secteurs, table triable : coton graine, rendement, coût de revient, remboursement, score de performance, niveau de risque.

POURQUOI

Les secteurs en difficulté sont connus tard et traités au cas par cas.

ENJEU

Un score homogène par secteur et une fiche détaillée (diagnostic IA + recommandations conditionnelles).

ACTION

Constituer le portefeuille des secteurs sous seuil pour le plan de redressement piloté par la DPA.

Collecte & Égrenage

CONSTAT

Coton graine collecté / égrené, stock de fibre, taux d'égrenage, capacité usines, délai d'enlèvement ; top corridors d'évacuation.

POURQUOI

Engorgements et pannes aux pics de collecte, stock de fibre non évacué, délais anormaux sur certains corridors.

ENJEU

Suivi des flux usine par usine et corridor par corridor, avec alerte sur les taux d'acheminement < 92 %.

ACTION

Lisser l'affectation du coton graine et prioriser les corridors critiques.

Finance & Filière

CONSTAT

Recettes vs coûts, marge filière, intrants, subvention, budget vs réalisé, coût de revient par secteur ; analyses financières IA.

POURQUOI

Les coûts intrants et transport progressent parfois plus vite que les recettes, réduisant la ristourne redistribuable.

ENJEU

Lecture de la marge filière et de l'écart budgétaire, exposition au prix mondial et au change rendue explicite.

ACTION

Arbitrer le prix d'achat producteur et la ristourne ; décider d'une politique de couverture des ventes.

Prévisions

CONSTAT

Production coton graine, rendement, cours mondial de la fibre, recettes d'exportation — horizons 30 j / 90 j / fin de campagne, intervalles 90 %.

POURQUOI

Le dimensionnement industriel et logistique se fait sans projection chiffrée et bornée.

ENJEU

Des fourchettes de production et de recettes pour caler capacités et trésorerie.

ACTION

Dimensionner l'égrenage sur la fourchette haute ; anticiper l'érosion des recettes liée au Cotlook A.

Risques & Alertes

CONSTAT

Matrice probabilité × impact ($\approx$ 10 risques structurels), anomalies détectées, alertes opérationnelles avec impact et statut.

POURQUOI

Le risque de campagne n'est pas cartographié de façon homogène ni suivi dans le temps.

ENJEU

Un registre des risques hiérarchisé, chaque risque assorti d'une action recommandée ; détection automatique des écarts.

ACTION

Traiter les risques de score ≥ 70 en priorité ; instruire les anomalies critiques (coût usine, délai corridor, écart bascule).

Intelligence IA — Copilote

CONSTAT

Assistant d'analyse décisionnelle : interrogation des données en langage naturel, réponses structurées WHAT · WHY · SO WHAT · NOW WHAT.

POURQUOI

Produire une note de lecture décisionnelle demande de croiser plusieurs sources et prend du temps.

ENJEU

Des réponses immédiates et sourcées sur la situation de campagne, les secteurs à risque, les décisions prioritaires.

ACTION

Prototype = moteur d'intentions. Phase 2 : LLM + RAG sur le Data Warehouse, citations et niveau de confiance.

Scénarios de décision

CONSTAT

Simulateur d'impact : 6 leviers (prix d'achat, subvention intrants, superficie, encadrement, mécanisation, protection phytosanitaire).

POURQUOI

Les arbitrages de politique cotonnière se prennent sans vision chiffrée des effets croisés.

ENJEU

Effet estimé sur la production, le rendement, le coût filière, les recettes, le revenu producteur et la marge — élasticités amorties.

ACTION

Confronter les scénarios à l'expertise des directions métier avant décision ; simulation indicative.

Rapports

CONSTAT

Notes quotidiennes de campagne, revues hebdomadaires collecte / égrenage, rapports exécutifs mensuels, bilan stratégique de campagne.

POURQUOI

La production de rapports est manuelle, hétérogène et peu traçable.

ENJEU

Des rapports normalisés, datés et structurés autour des mêmes indicateurs que les modules.

ACTION

Phase 2 : génération depuis le Data Warehouse, versionnage, signature, distribution selon le rôle.

PRÉVISIONS & SCÉNARIOS

De la projection à l'arbitrage

- 4 séries prévues avec intervalles de confiance qui s'élargissent avec l'horizon ($\pm 5\%$ à 30 j, $\pm 11\%$ à 90 j, $\pm 15\%$ en fin de campagne).
- Modèles simulés dans le prototype (régression log-linéaire, ARIMA, Gradient Boosting simulés) ; en production, recalcul quotidien et suivi de dérive.
- Le simulateur de scénarios chiffre les effets croisés des leviers de politique cotonnière, avec rendements décroissants.
- Objectif : passer d'un débat d'opinions à un débat de fourchettes, documenté et reproductible.

Aide à la décision — pas de décision automatique

- Chaque prédiction est explicable et assortie d'un niveau de confiance ; les recommandations sont tracées.
- Aucune décision critique n'est automatisée : la validation humaine par les directions métier est obligatoire.
- Les données du prototype sont entièrement synthétiques ; aucune donnée réelle ni nominative de la CMDT.
- Sécurité cible : chiffrement, RBAC, journal d'audit, gouvernance des données, moindre privilège sur toute la chaîne.

VISION DE DÉPLOIEMENT

Cinq phases, du prototype à l'intelligence prédictive

- Phase 1 — Prototype (en cours) : maquette sur données synthétiques, validation de la valeur métier et de l'UX avec la DG.
- Phase 2 — Pilote données réelles : une filiale, Data Warehouse PostgreSQL, premiers modèles ML (rendement, production).
- Phase 3 — Connexion aux SI existants : production agricole, égrenage / bascules, finance / crédit de campagne, météo / satellite ; RBAC, audit, chiffrage.
- Phase 4 — Déploiement institutionnel : généralisation aux 5 filiales, formation, conduite du changement.
- Phase 5 — Intelligence prédictive avancée : alerte précoce ravageurs / sécheresse, optimisation logistique, LLM + RAG explicable.

PROCHAINES ÉTAPES

Ce que nous proposons à la Direction Générale

- Valider la valeur métier du prototype et le périmètre fonctionnel des 10 modules.
- Désigner une filiale pilote et un référent données par direction métier.
- Cadrer la Phase 2 : sources prioritaires, gouvernance de la donnée, cible du Data Warehouse.
- Définir les indicateurs et pondérations officiels (aujourd'hui hypothèses de travail).
- Planifier la revue de campagne récurrente appuyée sur la plateforme.

AVERTISSEMENT

Prototype de démonstration

- Toutes les données présentées sont synthétiques et générées de façon déterministe.
- Le moteur analytique et le copilote sont simulés dans le navigateur ; aucun modèle de langage n'est connecté.
- L'export PDF et l'authentification sont simulés.
- Les analyses, prévisions et recommandations sont des aides à la décision, à valider par les directions métier.